

Desarrollo de los instrumentos de diagnóstico del proyecto

Proyecto

Diseño de una comunidad energética inteligente para la transición energética rural en el municipio de Popayán, Cauca, mediante eficiencia energética, generación solar, automatización e inteligencia artificial local.

El proyecto se plantea como un caso aplicado a una **comunidad rural del municipio de Popayán**, cuya ubicación y organización específica deberán definirse posteriormente con información de campo. Esta precisión es importante porque los documentos del diplomado indican que los casos rurales pueden involucrar acceso a energía, bombeo, refrigeración, transformación de alimentos y conectividad, y que el diagnóstico debe partir de las condiciones reales del territorio.

1. Mapa territorial argumentado

El mapa territorial no debe limitarse a mostrar la ubicación geográfica. Para este proyecto debe explicar **qué características del territorio generan la necesidad del proyecto y cómo esas características se relacionan con la solución propuesta.**

1.1. Estructura territorial

Desarrollo de los instrumentos de diagnóstico del proyecto

Proyecto

Diseño de una comunidad energética inteligente para la transición energética rural en el municipio de Popayán, Cauca, mediante eficiencia energética, generación solar, automatización e inteligencia artificial local.

El proyecto se plantea como un caso aplicado a una **comunidad rural del municipio de Popayán**, cuya ubicación y organización específica deberán definirse posteriormente con información de campo. Esta precisión es importante porque los documentos del diplomado indican que los casos rurales pueden involucrar acceso a energía, bombeo, refrigeración, transformación de alimentos y conectividad, y que el diagnóstico debe partir de las condiciones reales del territorio.

1. Mapa territorial argumentado

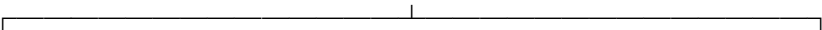
El mapa territorial no debe limitarse a mostrar la ubicación geográfica. Para este proyecto debe explicar **qué características del territorio generan la necesidad del proyecto y cómo esas características se relacionan con la solución propuesta.**

1.1. Estructura territorial

COLOMBIA

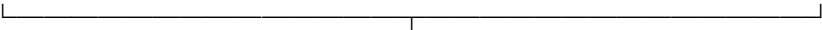


CAUCA

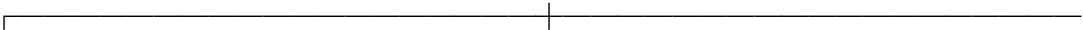


Contexto rural

Popayán



Comunidad rural seleccionada



Necesidades

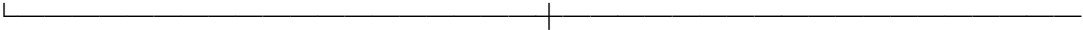
Infraestructura

Actividades

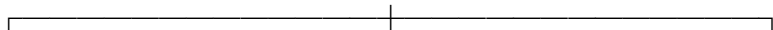
energéticas

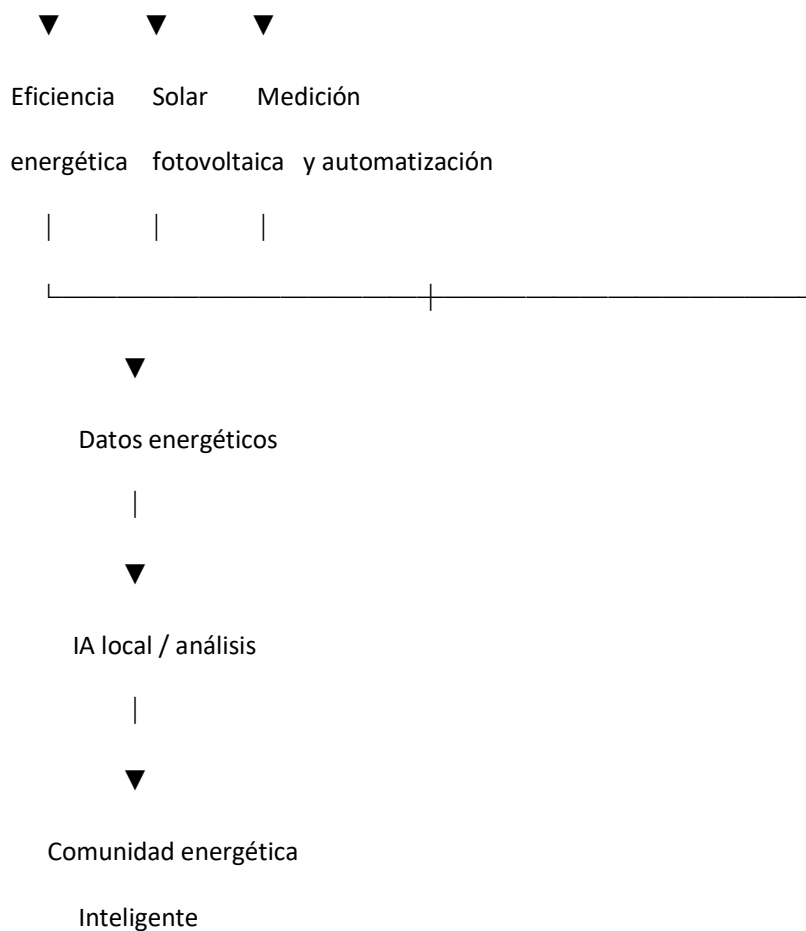
energética

comunitarias



Diagnóstico energético





1.2. Argumentación territorial

El **departamento del Cauca** presenta diversidad geográfica, dispersión rural y diferentes actividades económicas y sociales. El diplomado identifica como relevantes las cadenas de café, lácteos y alimentos, además de comercio, transporte, turismo, educación, salud, acueductos comunitarios y pequeñas unidades manufactureras. Para las zonas rurales se consideran particularmente importantes el acceso a energía, el bombeo, la refrigeración, la transformación de alimentos y la conectividad.

En este contexto, **Popayán** constituye el ámbito territorial de referencia para el proyecto. La selección de una comunidad rural permite trasladar el enfoque del diplomado desde el análisis general de la transición energética hacia una problemática concreta y verificable.

El territorio puede analizarse mediante cuatro dimensiones:

Dimensión territorial	Situación a analizar	Relación con el proyecto
Energética	Consumo, demanda, continuidad, costos y usos significativos de la energía	Permite construir la línea base energética
Tecnológica	Medición, conectividad, equipos, infraestructura eléctrica y posibilidades de automatización	Define la arquitectura tecnológica
Ambiental	Potencial de fuentes renovables, consumo de recursos y emisiones	Permite valorar la generación solar y eficiencia
Social-organizacional	Usuarios, organización comunitaria, capacidades y participación	Define la viabilidad de la comunidad energética

El mapa territorial deberá complementarse posteriormente con **QGIS o cartografía disponible**, herramienta que el diplomado propone para la lectura territorial y localización preliminar de activos.

2. Matriz normativa

La matriz normativa relaciona las principales normas y políticas identificadas en los documentos con las necesidades concretas del proyecto.

Norma / política	Tema principal	Relación con el proyecto	Aplicación
Ley 697 de 2001	Uso racional y eficiente de la energía	Establece el URE como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional	Sustenta el diagnóstico y las medidas de eficiencia energética
Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021	Fuentes no convencionales y transición energética	Promueven FNCER, almacenamiento, gestión eficiente y nuevas formas de gestión energética	Sustentan técnicamente la incorporación de generación solar
CONPES 4075 de 2022	Política de transición energética	Relaciona seguridad energética, conocimiento, innovación, eficiencia y reducción de emisiones	Da marco estratégico al proyecto
Decreto 2236 de 2023	Comunidades energéticas	Permite que usuarios o potenciales usuarios construyan comunidades para generar, comercializar y utilizar eficientemente la energía	Constituye el principal referente normativo para la comunidad energética

Norma / política	Tema principal	Relación con el proyecto	Aplicación
CONPES 4144 de 2025	Política Nacional de IA	Establece líneas relacionadas con datos, infraestructura, capacidades, adopción y gestión de riesgos	Sustenta el componente de inteligencia artificial local
ISO 50001:2018	Gestión de la energía	Orienta la construcción de línea base, indicadores, seguimiento y mejora	Referente metodológico para el diagnóstico energético
ISO 14040/14044	Análisis de ciclo de vida	Permite considerar impactos ambientales asociados con las alternativas tecnológicas	Apoyo para evaluar la sostenibilidad
ISO 14064-1	Emisiones de GEI	Permite orientar la cuantificación de emisiones	Referente para estimar impactos de la transición energética

El Decreto 2236 de 2023 resulta especialmente relevante porque define las comunidades energéticas como organizaciones de usuarios o potenciales usuarios que pueden generar, comercializar o utilizar eficientemente la energía mediante FNCER, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Además, contempla aspectos relacionados con microrredes, conexión, registro, excedentes y mecanismos de sostenibilidad, elementos que deberán considerarse si el proyecto pasa posteriormente de la fase de diseño a una implementación real.

3. Planteamiento del problema

3.1. Contextualización

La transición energética en territorios rurales requiere soluciones que respondan a las condiciones particulares de cada comunidad. No basta con incorporar una fuente renovable; es necesario conocer previamente **cómo se consume la energía, cuáles son las necesidades prioritarias, qué infraestructura existe y qué capacidades tiene la comunidad para gestionar una solución energética.**

El diplomado plantea precisamente que no es posible mejorar aquello que no se caracteriza y establece la necesidad de construir líneas base confiables mediante datos, contexto operativo y criterios de calidad.

En una comunidad rural de Popayán pueden existir oportunidades relacionadas con la eficiencia energética, generación solar, gestión de cargas, monitoreo y automatización. Sin embargo, estas

oportunidades no pueden establecerse como soluciones universales sin realizar previamente un diagnóstico.

Por ello, el problema central se relaciona con la **ausencia de un modelo integrado de gestión energética que articule diagnóstico, eficiencia, generación renovable, medición, automatización, datos e inteligencia artificial dentro de un contexto comunitario rural específico.**

3.2. Problema central

Limitada capacidad para caracterizar, gestionar y optimizar integralmente el uso de la energía en una comunidad rural de Popayán, debido a la falta de una línea base energética, sistemas integrados de medición y automatización y herramientas de análisis de datos que permitan orientar de manera fundamentada la incorporación de generación renovable y la gestión comunitaria de la energía.

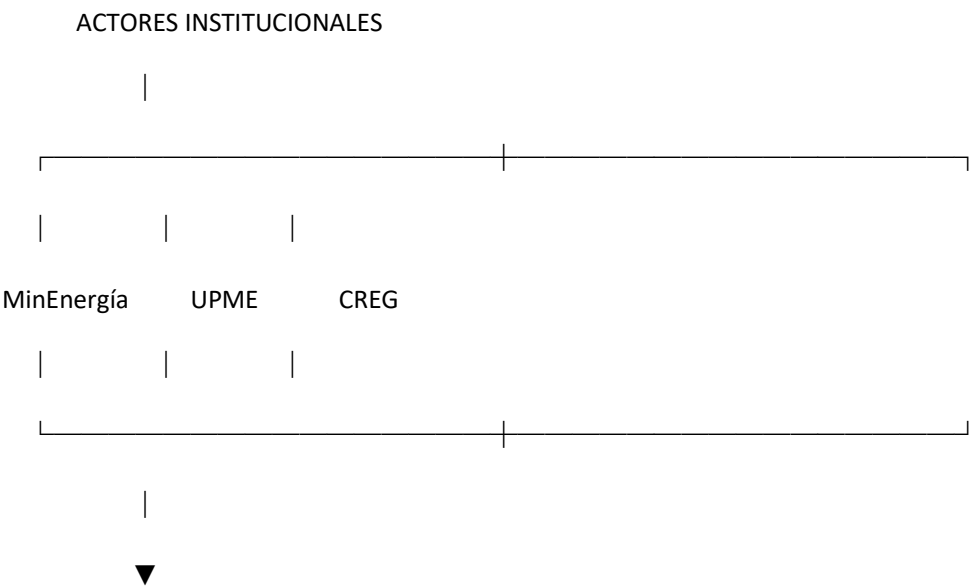
3.3. Pregunta orientadora

¿Cómo diseñar una comunidad energética inteligente para una comunidad rural del municipio de Popayán que integre eficiencia energética, generación solar fotovoltaica, medición, automatización e inteligencia artificial local, de acuerdo con las condiciones energéticas, tecnológicas y sociales del territorio?

4. Mapa de actores

El mapa de actores identifica las personas, organizaciones e instituciones que pueden intervenir, beneficiarse, aportar información o establecer condiciones para el desarrollo del proyecto.

4.1. Mapa general



MARCO REGULATORIO



Usuarios Líderes comunitarios Organizaciones



Gestión comunitaria



Academia Proveedores Operador de red

tecnológicos



Estudiantes,
docentes e
investigadores

4.2. Matriz de actores

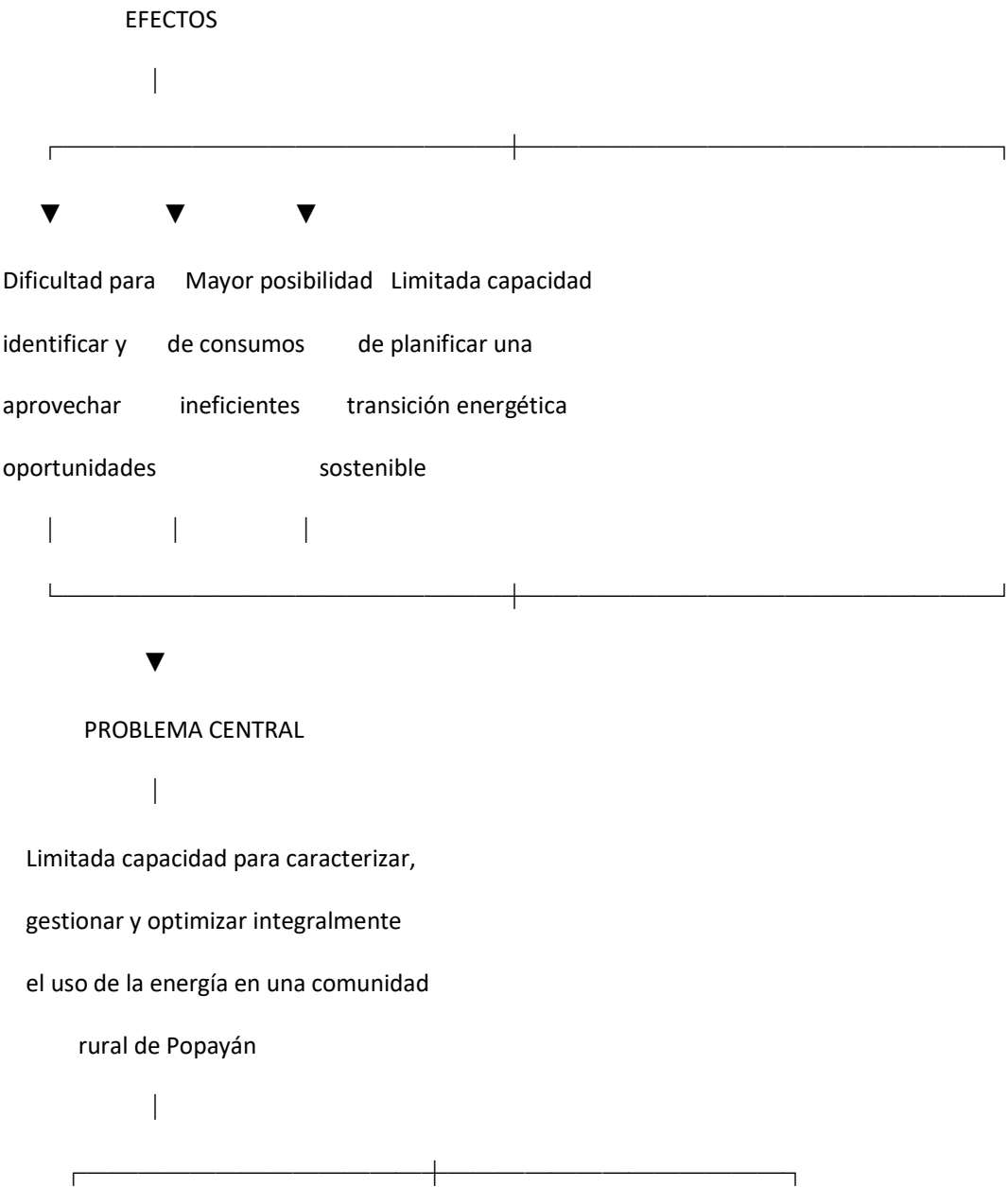
Actor	Interés en el proyecto	Posible aporte	Nivel de influencia
Comunidad rural	Mejorar gestión y aprovechamiento de la energía	Información, participación, validación	Alto
Usuarios de la comunidad	Reducir consumos y mejorar disponibilidad energética	Datos de consumo y necesidades	Alto
Líderes comunitarios	Organización y sostenibilidad	Coordinación y toma de decisiones	Alto
Alcaldía de Popayán	Desarrollo territorial y sostenibilidad	Articulación institucional	Medio/alto
Ministerio de Minas y Energía	Transición energética y comunidades energéticas	Lineamientos y programas	Alto
UPME	Planeación energética	Información y criterios técnicos	Alto
CREG	Regulación del sector energético	Marco regulatorio	Alto
Operador de red	Operación y conexión de infraestructura	Información de red y condiciones de conexión	Alto
Institución educativa / universidad	Formación e investigación	Diseño, modelado, análisis y prototipado	Medio/alto
Proveedores tecnológicos	Implementación de soluciones	Sensores, medidores, sistemas solares y automatización	Medio
Organizaciones sociales/productivas	Desarrollo económico local	Identificación de necesidades y usos productivos	Medio
Entidades ambientales	Sostenibilidad	Orientaciones ambientales	Medio

La comunidad debe considerarse el **actor central**, no simplemente el beneficiario final. Esto es coherente con el enfoque de comunidades energéticas del Decreto 2236 de 2023, que contempla la participación de personas naturales y jurídicas en estos esquemas.

5. Árbol de problemas

El árbol de problemas permite conectar el problema central con sus causas y consecuencias.

5.1. Árbol de problemas



Causa 3. Limitado aprovechamiento de datos

Aunque puedan existir registros de consumo, estos pueden no estar organizados para generar indicadores, patrones o alertas útiles para la toma de decisiones.

Causa 4. Desarticulación tecnológica y comunitaria

Una solución energética requiere integrar tecnología con capacidades organizacionales. La instalación de equipos sin un modelo de operación, mantenimiento y participación puede afectar la sostenibilidad de la solución.

6. Matriz de oportunidades

La matriz de oportunidades transforma las problemáticas identificadas en posibles líneas de intervención.

Problema / necesidad	Oportunidad	Solución propuesta	Resultado esperado	Prioridad
Falta de conocimiento del consumo	Construir línea base energética	Inventario de cargas + medición + análisis	Conocimiento del perfil energético	Alta
Consumos innecesarios	Mejorar eficiencia	Gestión de cargas y buenas prácticas	Reducción del consumo evitable	Alta
Dependencia de energía convencional	Incorporar generación renovable	Sistema solar fotovoltaico	Mayor participación de energía renovable	Alta
Falta de información en tiempo real	Digitalizar medición	Sensores y medidores inteligentes	Información energética disponible	Alta
Dificultad para gestionar cargas	Automatización	Control de cargas prioritarias	Mejor gestión de la demanda	Media/alta
Gran cantidad de datos	Análisis inteligente	IA local	Identificación de patrones y anomalías	Alta

Problema / necesidad	Oportunidad	Solución propuesta	Resultado esperado	Prioridad
Falta de capacidades técnicas	Formación comunitaria	Capacitación y transferencia de conocimiento	Mayor apropiación tecnológica	Alta
Dificultad para mantener la solución	Modelo de operación	Plan de mantenimiento y gestión	Sostenibilidad del sistema	Alta
Posibles excedentes de generación	Gestión de energía generada	Análisis de almacenamiento/uso de excedentes	Mejor aprovechamiento energético	Media
Necesidad de replicabilidad	Documentación del modelo	Diseño modular y escalable	Posibilidad de aplicación en otras comunidades	Media

6.1. Oportunidad principal

La oportunidad que articula todas las demás es:

Diseñar un modelo de comunidad energética inteligente que permita pasar de una gestión energética reactiva y basada en información limitada a una gestión sustentada en datos, eficiencia energética, generación renovable, automatización y análisis inteligente.

Esta oportunidad está alineada con el enfoque del diplomado, que propone que el estudiante construya mapas de oportunidades energéticas, mapas de actores, árboles de problemas y matrices de oportunidad como parte de la formulación del proyecto integrador.

7. Relación entre los seis instrumentos

Los instrumentos no deben presentarse como elementos independientes. La lógica del proyecto puede resumirse así:

MAPA TERRITORIAL

|



¿Dónde está el problema y

qué características tiene?

|



MAPA DE ACTORES

|



¿Quiénes intervienen,
deciden, aportan o se benefician?

|



MATRIZ NORMATIVA

|



¿Qué normas y políticas
condicionan la solución?

|



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

|



¿Cuál es la situación que
se pretende transformar?

|



ÁRBOL DE PROBLEMAS

|



¿Cuáles son sus causas
y consecuencias?

|



MATRIZ DE OPORTUNIDADES

|



¿Qué alternativas de solución
pueden aprovecharse?

|



PROYECTO INTEGRADOR

|



COMUNIDAD ENERGÉTICA
INTELIGENTE

8. Síntesis para presentar el proyecto

La formulación puede resumirse académicamente de la siguiente manera:

El proyecto propone diseñar una comunidad energética inteligente en una zona rural del municipio de Popayán, Cauca, a partir de la caracterización territorial, energética y social de la comunidad seleccionada. El problema central se relaciona con la limitada capacidad para conocer, gestionar y optimizar integralmente el uso de la energía. Para abordarlo, se plantea construir una línea base energética, identificar oportunidades de eficiencia, evaluar la incorporación de generación solar fotovoltaica, implementar conceptualmente sistemas de medición y automatización y utilizar inteligencia artificial local para analizar los datos energéticos. La propuesta incorpora además un

enfoque comunitario que considera los actores territoriales, el marco normativo colombiano y las condiciones de operación y sostenibilidad de la solución.

Esta formulación mantiene el proyecto enfocado en la **alternativa 1**, pero deja abierta la identificación de la comunidad rural específica. Esa definición será necesaria antes de realizar el dimensionamiento solar, el análisis de consumo y la caracterización precisa de los actores y del territorio.